

Game Design Document: The Expurgation in Cygnus

Grupo: Aderson Jonatas Ribeiro Mesquita, Erlandson da Silva Pessoa Junior

1. Visão Geral

O projeto The Expurgation in Cygnus funde a mobilidade ágil de um jogo de plataforma 2D com a densidade de inimigos e a progressão escalonável de jogos de sobrevivência em arena (Action Roguelikes / Bullet Heavens). O objetivo é entregar um combate tático de alta intensidade, onde reflexos rápidos e adaptação a cenários gerados sistemicamente são essenciais para a vitória.

Título do Jogo: The Expurgation in Cygnus

Elevator Pitch: DESTRUA O MAL EM CYGNUS.

Gênero e Plataforma: Action Roguelike / Platformer Arena Shooter 2D para PC.

Perspectiva: Visão lateral (side-scrolling) fixa em uma arena fechada de tela única (estilo Seraph's Last Stand), integrando a lógica de ondas e upgrades modulares (Vampire Survivors, Brotato).

Público-Alvo: Jogadores hardcore de 16 a 35 anos. Foco em quem valoriza mecânicas "fáceis de aprender, difíceis de dominar" e possui alta tolerância a ciclos de repetição para testar e otimizar builds.

Diferencial (USP): A combinação de movimentação de plataforma (ênfase na física de pulo) com uma mira tridimensional em 360 graus independente pelo mouse. Tudo amparado por um sistema cumulativo de upgrades e uma trilha sonora Rock/Chiptune 8-bit focada em induzir o estado de flow.

O jogo não possui mapas abertos. A decisão concentra a carga cognitiva na arena restrita, forçando o jogador a dominar o controle de espaço, a evasão e a gestão de hordas.

2. Mecânicas de Jogo

As mecânicas buscam acessibilidade inicial aliada a uma profunda complexidade combinatória a longo prazo, garantindo responsividade total.

Controles e Interação:

- **Teclas A e D:** Movimentação lateral fluida, com aceleração e desaceleração calibradas para precisão.
- **Barra de Espaço:** Pulo. Mecânica central de evasão, suportada por facilitadores sistêmicos como coyote time e jump buffer para garantir a intenção do jogador.
- **Mouse:** Mira contínua em 360 graus, independente do vetor de locomoção.
- **Botão Esquerdo (M1):** Disparo contínuo (arma principal) ao manter pressionado, reduzindo a fadiga física do jogador.
- **Botão Direito (M2):** Habilidade especial (Skill) controlada por cooldown.

Condições de Vitória e Derrota:

- **Vitória da Onda:** Eliminar 100% dos inimigos gerados. Interrompe a ação e chama a tela de upgrade.
- **Vitória do Jogo:** Concluir a Onda 10, derrotando o Boss Final (Atrokcidus).
- **Derrota (Permadeath):** Perder os 5 corações de integridade. A morte oblitera os atributos da rodada atual, forçando o reinício estrutural.

Sistemas de Progressão (Upgrades):

- **Matriz de Escolha:** Entre as ondas, o jogador escolhe 1 entre 4 opções aleatórias, criando agência tática e adaptação (RNG).
- **Tipologia:**
 1. **Atributos:** Bônus passivos escalonáveis (ex: +Dano, +Velocidade, Penetração).
 2. **Skills:** Habilidades ativas (ex: Granadas, Dash defensivo).

3. **Armas:** Alteram o padrão de disparo base (ex: lasers perfurantes, escopetas de cone frontal).
- Todos os upgrades são aplicados imediatamente e acumulam-se até o final da sessão.

3. O Game Loop

O engajamento sustenta-se pela integração de duas camadas de repetição processual.

3.1. O Loop Micro (Ação Segundo a Segundo)

A fundação do combate e cinestesia evasiva:

1. **Input:** O jogador analisa a tela e executa movimentação, pulo e mira.
2. **Ação Sistêmica:** O motor processa física e colisões (hit points e multiplicadores).
3. **Feedback Visual/Sonoro:** Inimigos piscam em branco (hit flash), emitem partículas e sons agudos. A destruição causa trepidação na câmera (screen shake). Ciclo: Desviar -> Mirar -> Atirar -> Destruir.

3.2. O Loop Macro (Minuto a Minuto)

O arcabouço tático que justifica a repetição:

1. **Combate:** Depletar a cota de inimigos da rodada atual.
2. **Pausa e Recompensa:** Conclusão da onda e interrupção do combate.
3. **Decisão:** Escolha tática de 1 entre 4 upgrades para compensar deficiências da build.
4. **Escalonamento:** Nova onda instanciada com maior dificuldade e resistência inimiga.
5. **Clímax:** A repetição do ciclo até a Onda 10 contra o Boss Final.

4. Narrativa e Ambientação

A justificação temática das mecânicas de hiper-violência e repetição repousa sobre a matriz da ficção científica militar distópica. A narrativa é construída de maneira não intrusiva, permeando a experiência através do ambiente em vez de suspender a jogabilidade com blocos de texto.

Sinopse e Cenário O tecido narrativo ambienta-se no planeta Cygnus, situado em uma constelação fronteira. Em séculos anteriores, Cygnus foi assimilado pelo império intergaláctico humano como um polo hiper-produtivo de extração mineral, abrigando vastas instalações de engenharia e uma sociedade local operária. O cenário de prosperidade foi erradicado pela invasão dos Arkanos, uma força alienígena expansionista. A ofensiva Arkana visa estrangular a logística militar humana na galáxia através do boicote aos recursos vitais e do extermínio sistemático da mão-de-obra planetária. Com o colapso iminente da defesa geostacionária, a última prerrogativa do Alto Comando Humano não é a evacuação, mas a obliteração: a inserção de uma força de impacto solitária. O imperativo categórico é singular: "Destrua o mal em Cygnus".

A estética da arena opera através de profunda Narrativa Ambiental (Environmental Storytelling). O espaço de jogo transmite a história da ocupação violenta. O background de rolagem passiva e a geografia imediata ilustram instalações industriais perfuradas, estruturas de mineração retorcidas, barricadas humanas reduzidas a escombros e símbolos iconográficos dos Arkanos hasteados em solo corrompido. O contraste temático entre os restos lamacentos da civilização humana e a coloração estéril e neon da ocupação tecnológica alienígena narra o domínio esmagador sem a necessidade de uma única linha de diálogo.

Perfil do Protagonista: Purger Purger cristaliza o arquétipo definitivo do "Super Soldado" (Super Soldier / Cybernetic Warrior) na literatura sci-fi. Ele é uma relíquia viva, um centenário operativo de elite cujo envelhecimento celular foi severamente retardado e a biologia natural metodicamente substituída por sintéticos de grau militar e engenharia genética clandestina. Do ponto de vista heurístico do design, a cibernética profunda de Purger é a muleta narrativa essencial que justifica as mecânicas de jogo. A absorção instantânea de upgrades sistêmicos (como o aumento anômalo de resistência física ou transmutação de armas integradas aos seus membros) ocorre de forma crível no universo da obra, uma vez que sua fisiologia é tratada como um hardware modular pronto para receber atualizações de software/firmware bélico. Sua silhueta será imponente, portando exoesqueleto danificado, emitindo uma aura de eficiência implacável e resignação letal.

Perfil do Antagonista: Atrokcidus Atrokcidus, em antítese à frieza programada de Purger, encapsula o arquétipo do "Tirano Espacial" (Space Tyrant). Líder da vanguarda

Arkana, sua psique é definida por uma megalomania irrefreável, ausência crônica de moralidade e deleite sádico na subjugação de espécies julgadas inferiores. Ele é o orquestrador logístico das atrocidades em Cygnus. O design de Atrokcidus visa induzir intimidação imediata: sua dimensão na tela ocluirá consideravelmente a visão, ostentando tecnologia repulsiva e um campo defensivo visualmente dominante. Posicionado no climax absoluto do jogo (Wave 10), ele transcende o status de "apenas outro inimigo", operando como a barreira de aprovação para a maestria do jogador no domínio das rotinas de ataque e evasão.

5. Level Design e Pacing

Como a arena de tela única é fixa, o Design de Níveis atua essencialmente como Design de Ritmo, controlando a escalada da pressão ao longo do tempo.

Progressão Estruturada (10 Ondas):

- **Apresentação (Ondas 1 a 3):** Baixa densidade e inimigos de padrões simples. Age como um ambiente seguro para o jogador assimilar a gravidade, a inércia e a mira sem punição severa.
- **Teste de Desafio (Ondas 4 a 8):** Escalonamento acentuado. Introduz unidades de longo alcance, drones voadores e inimigos de alta resistência. O volume da horda força o jogador a utilizar ativamente a movimentação e testa empiricamente as combinações da sua build.
- **Clímax (Ondas 9 e 10):** A Onda 9 exige extremo controle de multidão com a tela saturada. A Onda 10 elimina os oponentes comuns e isola o jogador em um duelo singular contra o Boss Atrokcidus, focado em reconhecimento de padrões (bullet hell).

HUD Funcional e Legível:

- **Corações (Topo-Esquerdo):** 5 ícones visuais claros. Danos alteram a cor vermelho-neon para escala de cinza, garantindo percepção biológica instantânea sem barras numéricas poluídas.
- **Indicadores de Progresso (Topo-Centro):** Texto limpo exibindo "Onda X/10" e uma contagem de "Inimigos Restantes".
- **Feedback Balístico:** Números de dano flutuantes brotam sobre os inimigos a cada acerto.

- **Menu Modal Dinâmico:** Painel central com 4 opções formatadas durante a transição de ondas, expondo a iconografia 8-bit e o benefício matemático das melhorias.

6. Estética e Áudio

Projetada para garantir legibilidade do combate em meio ao caos de elementos simultâneos.

- **Estilo Visual (Pixel Art 8-bit):** Sprites de contornos espessos e silhuetas bem definidas para separar ameaças do cenário. As ruínas e planos de fundo operam com paletas corroídas (cinza, ferrugem, fuligem), enquanto elementos letais, tiros e personagens se destacam com cores saturadas vibrantes (neon, laser, ciano).
- **Áudio (Rock Chiptune):** Trilha sonora focada em 8-bit Rock com altos BPMs e distorções sintetizadas. A escolha é técnica: induzir neuroestimulação e engajamento constante.
- **Isolamento Sonoro (SFX):** Efeitos como disparos e impactos ocupam espectros agudos, separados da frequência da música. Técnicas de compressão (ducking/sidechain) garantirão que sons cruciais de gameplay nunca sejam abafados.

7. Planejamento Técnico e Arquitetura

Desenvolvimento focado em eficiência para o ambiente PC.

- **Motor e Ferramentas:** Unity Engine (pipeline focado no ambiente 2D nativo), C# e versionamento via GitHub.
- **Arquitetura de Código:**
 - **ScriptableObjects:** Atributos e armas serão isolados em módulos de dados, limpando o código central, aliviando o processamento de RAM e facilitando o balanceamento numérico fora do script principal.
 - **Object Pooling:** Projéteis do jogador e dos inimigos nunca serão criados e destruídos a todo momento. O sistema de docagem reutilizará entidades, eliminando instabilidades causadas pela coleta de lixo (Garbage Collection) da engine.

Cronograma Estrutural (8 Semanas de Integração):

- **Semana 1 (Fundações Motoras):** Implementação do motor de física 2D. Foco na locomoção lateral, mecânica de pulo (com coyote time e jump buffer) e lógica da mira 360 graus independente da movimentação.
- **Semana 2 (Combate Basilar):** Estruturação do sistema de disparo principal. Implementação das fundações arquiteturais de Object Pooling para os projéteis.
- **Semana 3 (IA e Gerenciamento Nível 1):** Criação das IAs de rastreo simples (inimigos de contato físico) via máquina de estados básicos. Implementação embrionária do Wave Manager.
- **Semana 4 (Complexidade de Horda):** Injeção de tipologias avançadas de inimigos (drones com voo senoidal e atiradores à distância). Ajuste da curva matemática de geração (spawn) de entidades do Wave Manager.
- **Semana 5 (Matriz de Upgrades):** Codificação da arquitetura de ScriptableObjects para abrigar atributos físicos e armamentistas. Injeção dinâmica desses valores nos scripts do Player Controller.
- **Semana 6 (Interface e Loop Macro):** Estruturação das telas modais (HUD) durante as interrupções de onda. Lógica de manipulação de tempo (Time.timeScale), sistemas de progressão dos 5 corações vitais e contadores numéricos.
- **Semana 7 (Clímax e Transições):** Implementação do comportamento avançado do Boss (Atrokcidus) para a Onda 10. Estabelecimento das transições de estados de jogo via SceneManager (Menu, Game Over Ativo e Vitória).
- **Semana 8 (Polimento e Compilação):** Integração final de áudios (ducking e chiptune). Aplicação de polimento visual (Game Juice: screen shake, hit flash, partículas). Compilação do build standalone final (.exe) e bateria de testes para caça a bugs.